Description de la Matière

I. Découverte de l'atome

! Important

- **1900** : Thomson découvre l'**électron**
- **1905** : Jean Perrin apporte la preuve de l'existence de l'**atome**
- **1911** : Rutherford découvre le **noyau** de l'atome
- **1917** : Rutherford découvre aussi le **proton**
- **1932**: Découverte du neutron par Chaddwick

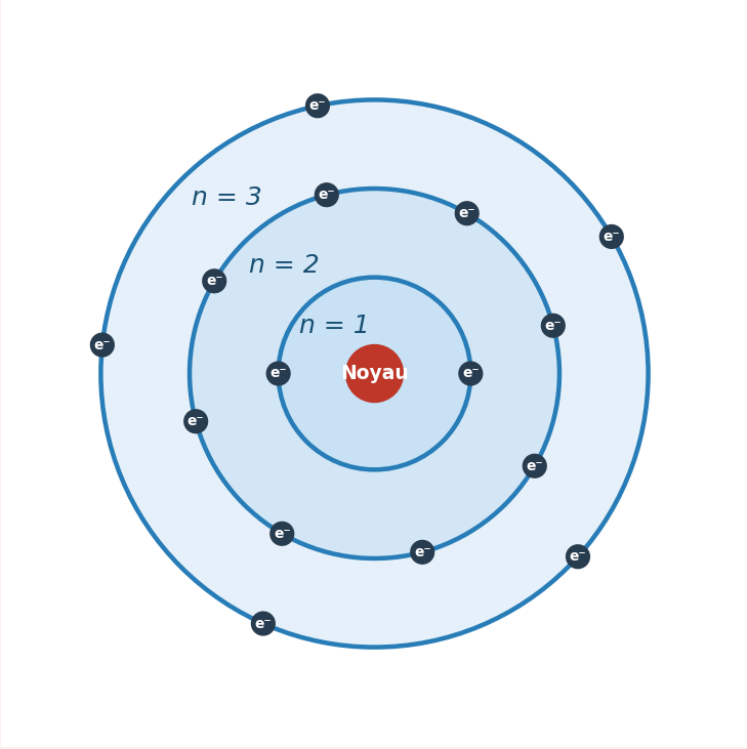
II. Constitution de l'atome

1) Les particules constituantes

❤️ Définition

Un atome est constitué de :

- Un **noyau** contenant des **protons** et des **neutrons** (appelés collectivement **nucléons**)
- Des **électrons** qui sont autour du noyau



Particule	Masse (kg)	Charge électrique
Proton *(nucléon)*	$1,673 \times 10^{-27}$	$+e$
Neutron *(nucléon)*	$1,675 \times 10^{-27}$	0
Électron	$9,11 \times 10^{-31}$	$-e$

! Important

- La **charge élémentaire** vaut : $e = 1,60 \times 10^{-19}$ C (Coulomb). C'est la charge portée par un proton. L'électron porte une charge opposée.
- Dans un atome il y a autant d'électrons que de protons.
- La chage électrique d'un atome vaut 0 C, on dit qu'il est neutre.

EXERCICE 9 p 60

2) Remarques sur la masse

! Important

- On fait l'approximation : $m_{proton} \approx m_{neutron} \approx m_{nucléon} = 1,67 \times 10^{-27}$ kg
- Un nucléon est **1 000 fois plus lourd** qu'un électron
- Nous allons vérifier que lors du calcul de la masse d'un atome, on peut toujours **négliger** la masse des électrons devant celle du noyau.

EXERCICE 1

III. Représentation symbolique du noyau

❤ Définition

Un noyau d'atome est représenté par l'écriture:

$$^{A}_{Z}X$$

- X : symbole de l'élément chimique (ex : H, O, N, C)
- Z : **numéro atomique** = nombre de protons
- A : **nombre de masse** = nombre de nucléons
- Nombre de **neutrons** = $A - Z$

Application

1. Écrire la composition du noyau de $^{14}_{6}C$
2. Écrire la représentation symbolique d'un noyau contenant 13 protons et 14 neutrons

Correction :

1. $Z = 6$ protons ; $A = 14$ nucléons ; neutrons = $14 - 6 = 8$
2. Nucléons = $13 + 14 = 27$; numéro atomique = 13 → $^{27}_{13}Al$

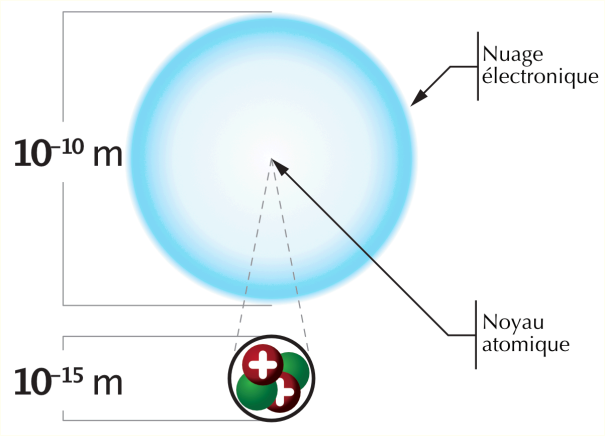
EXERCICE 2

IV. Taille, masse et charge de l'atome

1) Taille de l'atome

! Important

- Taille d'un atome : ~ 10^{-10} m
- Taille du noyau : ~ 10^{-15} m
- Le noyau est **100 000 fois** plus petit que l'atome



2) Masse de l'atome

Définition

En négligeant la masse des électrons :

$$m_{\text{atome}} = A \times m_{\text{nucléon}}$$

où A est le nombre de masse.

EXERCICE 3

3) Charge de l'atome et d'un ion

Définition

- Un atome qui **gagne** un ou plusieurs électrons devient un **anion** (ion négatif)
- Un atome qui **perd** des électrons devient un **cation** (ion positif)

Exemple

Anions (charge négative — gagnent des électrons) :
- Cl^- : ion chlorure ; SO_4^{2-} : ion sulfate ; NO_3^- : ion nitrate

Cations (charge positive — perdent des électrons) :
- Na^+ : ion sodium ; Ca^{2+} : ion calcium ; K^+ : ion potassium

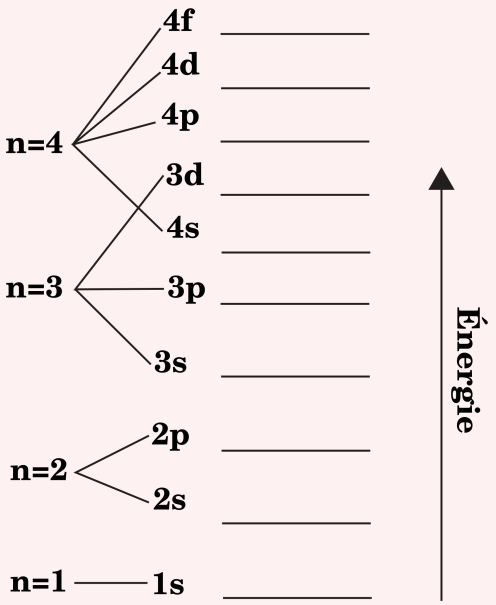
V. Structure électronique des atomes

1) Couches et sous-couches

Définition

Les électrons se répartissent sur des **couches électroniques** numérotées $n = 1, 2, 3, \ldots$

Chaque couche contient des **sous-couches** nommées s et p :
- Sous-couche s : au maximum **2 électrons**
- Sous-couche p : au maximum **6 électrons**



Règles de remplissage :
1. Par n croissant (couche 1 avant couche 2, etc.)
2. La sous-couche s avant la sous-couche p

Ordre de remplissage : $1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow \ldots$

2) Écrire la structure électronique

Exemple

$_3$Li — 3 électrons : $1s^2\ 2s^1$

$_6$C — 6 électrons : $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

❤️ Définition

Les **électrons de valence** sont ceux de la **dernière couche** (remplie ou en cours de remplissage). Ils gouvernent les propriétés chimiques de l'élément.

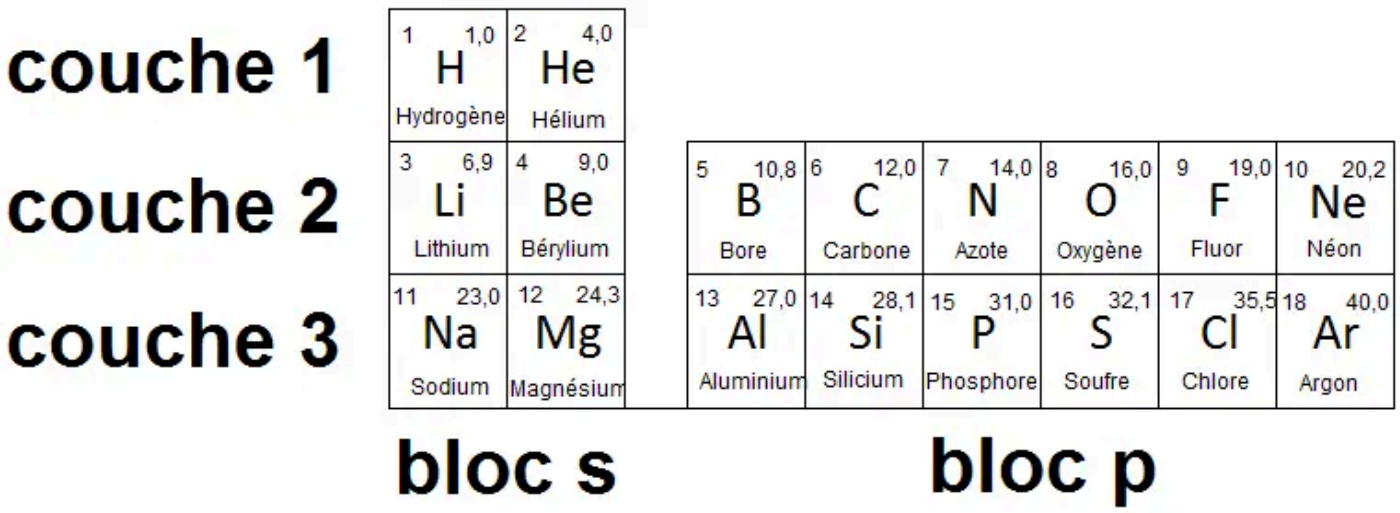
Application

Déterminer la structure électronique et le nombre d'électrons de valence :

1. $_8$O : $1s^2 2s^2 2p^4$
   → **6 électrons de valence**
1. $_{15}$P : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
   → **5 électrons de valence**
1. $_{10}$Ne : $1s^2 2s^2 2p^6$
   → **8 électrons de valence**
1. $_{14}$Si : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
   → **4 électrons de valence**

EXERCICE 4

VI. Familles chimiques et tableau périodique



Définition

Les atomes d'une **même colonne** du tableau périodique :
- ont le **même nombre d'électrons de valence**
- ont des **propriétés chimiques voisines**

Ils forment une même **famille chimique**.

Exemple

Halogènes (7 e^- de valence)
F, Cl, Br, I
très réactifs, forment des sels

Alcalins (1 e^- de valence)
Li, Na, K
très réactifs, forment des bases

Important

La position d'un élément dans le tableau périodique renseigne directement sur :
- Le **numéro de ligne ou période** → numéro n de la dernière couche
- Le **numéro de colonne** → nombre d'électrons de valence

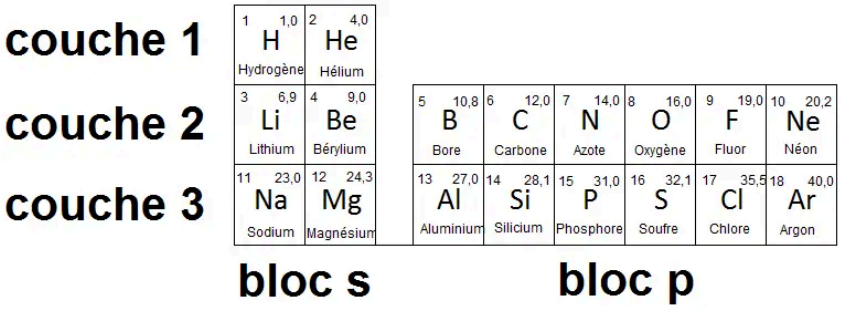
Exemple

Localiser dans le tableau périodique l'atome dont la structure électronique se termine par:

$$3p^4$$

- 3-ème ligne n=3
- 4-ème colonne **du bloc p**

EXERCICES du chapitre Description de la Matière



Exercice 1

Le noyau de l'atome de fer est noté $^{56}_{26}Fe$.

1. Combien y a-t-il de protons, de neutrons et de nucléons dans ce noyau ?
2. Calculer la masse approximative de cet atome.
   Donnée : $m_{nucléon} = 1,67 \times 10^{-27}$ *kg*
3. La masse réelle de l'atome de fer est $9,37 \times 10^{-26}$ kg. Comparer avec le résultat précédent. L'approximation est-elle justifiée ?

Exercice 2

1. Un atome de fluor contient 19 nucléons et 9 protons. Combien contient-il de neutrons ?
2. Un atome de phosphore de symbole P possède 31 nucléons et 15 protons. Ecrire la représentation symbolique de son noyau.
3. Expliquer pourquoi on peut affirmer que tous les noyaux des atomes de l'univers sont chargés positivement ?

Exercice 3

Le mercure, seul métal liquide à température ambiante, a une densité très élevée. En effet, tandis qu'une goutte d'eau a une masse de 35 mg, une même goutte de mercure a une masse presque quatorze fois plus grande. Le noyau de l'atome de mercure a pour notation symbolique: $^{202}_{80}Hg$

1. Donner la composition de cet atome.
2. Calculer la masse de cet atome. Exprimer le résultat en kg puis en g.
3. Combien d'atomes y a-t-il dans une goutte de mercure ?

Exercice 4

On considère les atomes : $_1H$, $_2He$, $_{11}Na$, $_{17}Cl$, $_{18}Ar$, $_{20}Ca$.

1. Écrire la structure électronique de chacun de ces atomes.
2. Indiquer pour chacun le nombre d'électrons de valence.
3. Trouver un point commun entre l'argon Ar et le néon Ne.
4. L'ion Na^+ et l'ion Cl^- ont-ils la même structure électronique ? Justifier.

Exercice 5

1. Écrire la structure électronique de $_9F$ et de $_{17}Cl$. Combien ont-ils d'électrons de valence ? Pourquoi appartiennent-ils à la même famille ?
2. Écrire la structure électronique de $_3Li$ et de $_{11}Na$. Combien ont-ils d'électrons de valence ?
3. L'ion chlorure Cl^- a-t-il la même structure électronique que $_{18}Ar$? Justifier.
4. Proposer une explication au fait que les gaz nobles (He, Ne, Ar) sont très peu réactifs chimiquement. *(Indice : regarder leur structure de couche externe)*

Configuration électronique des 18 premiers éléments de la classification périodique

$_{Z}X$

1 *hydrogène* **H** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}$	**2** *hélium* **He** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}$		
3 *lithium* **Li** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}2s^{\cdots}$	**4** *béryllium* **Be** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}2s^{\cdots}$	**5** *bore* **B** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}2s^{\cdots}2p^{\cdots}$	**6** *carbone* **C** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}2s^{\cdots}2p^{\cdots}$
7 *azote* **N** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}2s^{\cdots}2p^{\cdots}$	**8** *oxygène* **O** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}2s^{\cdots}2p^{\cdots}$	**9** *fluor* **F** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}2s^{\cdots}2p^{\cdots}$	**10** *néon* **Ne** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}2s^{\cdots}2p^{\cdots}$
11 *sodium* **Na** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}2s^{\cdots}2p^{\cdots}3s^{\cdots}$	**12** *magnésium* **Mg** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}2s^{\cdots}2p^{\cdots}3s^{\cdots}$	**13** *aluminium* **Al** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}2s^{\cdots}2p^{\cdots}3s^{\cdots}3p^{\cdots}$	**14** *silicium* **Si** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}2s^{\cdots}2p^{\cdots}3s^{\cdots}3p^{\cdots}$
15 *phosphore* **P** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}2s^{\cdots}2p^{\cdots}3s^{\cdots}3p^{\cdots}$	**16** *soufre* **S** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}2s^{\cdots}2p^{\cdots}3s^{\cdots}3p^{\cdots}$	**17** *chlore* **Cl** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}2s^{\cdots}2p^{\cdots}3s^{\cdots}3p^{\cdots}$	**18** *argon* **Ar** —3s ———3p —2s ———2p —1s $1s^{\cdots}2s^{\cdots}2p^{\cdots}3s^{\cdots}3p^{\cdots}$

Figure 5.2 – *Les 18 premiers éléments de la classification périodique*